

2026-08-26

IL-6 mRNA発現量の定量 (RT-qPCR)

記録時刻: 11:20

担当: 鈴木 一郎

目的: LPS刺激によるIL-6 mRNA発現誘導を、内部標準GAPDHに対する相対値として定量する。

測定条件

- 装置: QuantStudio 5
- 検出化学: SYBR Green
- マスターミックス: PowerUp SYBR Green Master Mix, Lot: 2504112
- cDNA投入量: 50 ng/well
- プライマー濃度: 500 nM
- 反応液量: 10 μ L
- サイクル条件: 95°C 10分 $\rightarrow$ (95°C 15秒 $\rightarrow$ 60°C 60秒) $\times$ 40サイクル
- 融解曲線解析: 実施
- テクニカル反復: 3
- 対照: No Template Control (NTC)、-RT対照

標的遺伝子

- IL-6, プライマー: Hs00174131_m1相当の自社設計プライマー
- 内部標準: GAPDH

解析

- 解析法: $\Delta\Delta$ Ct 法
- 増幅効率: IL-6 98.2%、GAPDH 101.4% (いずれも標準曲線より算出)

結果

LPS刺激群（100 ng/mL, 6時間）のIL-6 mRNA発現量は、未刺激対照群と比較して平均12.4倍に増加した（n=3, テクニカル反復平均）。融解曲線は単一ピークで非特異増幅は認められなかった。

考察

既報と一致する誘導倍率が得られ、刺激条件は妥当と判断。次回は時間依存性（1, 3, 6, 12時間）を検討する。

備考

生データ（Ct値）はデータセットとして保存済み。

LABNOTE. でこのように生成されたレポートPDFのサンプルです（記録ウィザード → 完了時に自動作成）。